Aufgaben zur Sicherheitsparabel

$g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}, \quad v_0 = 25\ \mathrm{m/s}$ (wenn nicht anders angegeben)

$$\text{Sicherheitsparabel:} \quad y = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{g\,x^2}{2\,v_0^2}$$

$$\text{Quadr. Gl. für } u = \tan\alpha: \quad \frac{g\,x^2}{2\,v_0^2}\,u^2 - x\,u + \left(y + \frac{g\,x^2}{2\,v_0^2}\right) = 0$$

Niveau 1: Einsetzen und Ausrechnen

Aufgabe 1: Erreichbar oder nicht?

Prüfen Sie, ob die folgenden Zielpunkte mit $v_0 = 25$ m/s erreichbar sind.

a) $P_1 = (30\ \mathrm{m} \mid 10\ \mathrm{m})$
b) $P_2 = (20\ \mathrm{m} \mid 33\ \mathrm{m})$
c) $P_3 = (50\ \mathrm{m} \mid 5\ \mathrm{m})$

Aufgabe 2: Treffwinkel bestimmen

$P_1 = (30\ \mathrm{m} \mid 10\ \mathrm{m})$ ist erreichbar.

a) Setzen Sie in die quadratische Gleichung für $u = \tan\alpha$ ein.
b) Lösen Sie mit der pq-Formel. Wie viele Winkel gibt es?
c) Berechnen Sie beide Winkel α_1 und α_2.

	DEG (richtig)	**RAD (falsch!)**
tan(45)	1,000	1,620
sin(30)	0,500	−0,988

Schnelltest: tan(45) muss 1 ergeben!

Aufgabe 3: Die RAD/DEG-Falle

Eine Schülerin berechnet $\tan(60) = -0{,}3048$ und erhält eine falsche Wurfweite.

a) Welchen Fehler hat sie gemacht?
b) Was ist der korrekte Wert von $\tan(60°)$?
c) Nennen Sie eine schnelle Methode, den TR-Modus zu prüfen.

Niveau 2: Formeln umstellen

Aufgabe 4: Welche Startgeschwindigkeit? ★

Ein Ziel befindet sich bei $(50\ \mathrm{m} \mid 20\ \mathrm{m})$.

a) Zeigen Sie, dass dieses Ziel mit $v_0 = 25$ m/s nicht erreichbar ist.
b) Stellen Sie die Formel nach v_0 um: Welche Mindestgeschwindigkeit wird benötigt?
Hinweis: Substituieren Sie $w = v_0^2$.

Aufgabe 5: Fußball über die Burgmauer ★

Ein Fußball wird mit $v_0 = 30$ m/s abgeschossen.

a) Berechnen Sie die maximale Wurfweite ($y = 0$) und den zugehörigen Winkel.
b) Eine Burgmauer steht bei $x = 70$ m und ist 8 m hoch. Kann der Ball drüber?

Niveau 3: Grenzwertbetrachtungen

Aufgabe 6: Was passiert an den Grenzen? ★★

Diskutieren Sie für $y = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{g\,x^2}{2\,v_0^2}$:

a) $x = 0$: Welchem Spezialfall entspricht y_{max}?
b) $y = 0$: Welchem Spezialfall entspricht x_{max}?
c) $v_0 \to \infty$ und $v_0 \to 0$: Was passiert mit der Parabel?
d) Auf dem Mond ($g = 1{,}62\ \text{m/s}^2$): Berechnen Sie y_{max} und x_{max} für $v_0 = 25\ \text{m/s}$.

Aufgabe 7: Symmetrie der Treffwinkel ★★

a) In Aufgabe 2 fanden Sie α_1 und α_2. Berechnen Sie $\alpha_1 + \alpha_2$.
Für Ziele auf dem Boden ($y = 0$) gilt $\alpha_1 + \alpha_2 = 90°$. Warum?
b) Bei welchem Winkel berührt die Flugbahn die Sicherheitsparabel? (*Hinweis:* $D = 0$)